

Microeconomía I

C9. Teoría del consumo y Demanda - Funciones de Utilidad

Luis Fernando Serrudo Lázaro ^{††}

28 de agosto, 2026

^{††}Universidad Católica Boliviana

`lserrudo@fen.uchile.cl`

`luis.serrudo@ucb.edu.bo`

Outline

1. Funciones de Utilidad
2. Representación gráfica

Funciones de Utilidad

Preguntas de repaso

1. Qué es una derivada parcial y cómo se interpreta literalmente?
2. Qué es la diferencial total?
3. Qué es una función homotética?
4. Qué es una función objetivo?

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

$\therefore$

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

1. Completitud

∴ **Estudiamos agentes económicos que:** (1) pueden ordenar las preferencias de todas sus posibles cestas de consumo,

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

1. Completitud
2. Transitividad

∴ **Estudiamos agentes económicos que:** (1) pueden ordenar las preferencias de todas sus posibles cestas de consumo, (2) de forma consistente (transitiva),

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

1. Completitud
2. Transitividad
3. Monotonía

∴ **Estudiamos agentes económicos que:** (1) pueden ordenar las preferencias de todas sus posibles cestas de consumo, (2) de forma consistente (transitiva), (3) son **insaciables**, y

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

1. Completitud
2. Transitividad
3. Monotonía
4. Continuidad

∴ **Estudiamos agentes económicos que:** (1) pueden ordenar las preferencias de todas sus posibles cestas de consumo, (2) de forma consistente (transitiva), (3) son **insaciables**, y (4) respetan sus preferencias hasta el límite.

Funciones de utilidad

Es posible representar las $\succeq$ de todo conjunto de cestas X mediante el Teorema de existencia de la función de utilidad (T1):

- Preferencias Racionales ($\succeq^*$) y Continuidad $\rightarrow$ Representan las $\succeq$ de un individuo.
- Pasamos de ordenar pares ordenados de uno en uno a ordenarlos mediante una función $U = U(\cdot)$ continua.
- Con el supuesto Ceteris Paribus llegamos a $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como $U = U(x, y)$. (Solo dos bienes, es decir $X = \mathbb{R}$)
- La escala de $U = U(\cdot)$ es ordinal, no cardinal: **Ausencia de unicidad.**
 - Ej. Sea $z = (x, y)$ y $z' = (x', y')$, $u(\cdot)$ representará a $\succeq$ si (con T1):
 $z \succeq z'$ entonces $u(z) \geq u(z')$.
- No importan la cuantificación, sino el orden que imponga de tal manera que represente a $\succeq$.

Funciones de utilidad

Es posible representar las $\succeq$ de todo conjunto de cestas X mediante el Teorema de existencia de la función de utilidad (T1):

- Preferencias Racionales ($\succeq^*$) y Continuidad $\rightarrow$ Representan las $\succeq$ de un individuo.
- Pasamos de ordenar pares ordenados de uno en uno a ordenarlos mediante una función $U = U(\cdot)$ continua.
- Con el supuesto Ceteris Paribus llegamos a $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como $U = U(x, y)$. (Solo dos bienes, es decir $X = \mathbb{R}$)
- La escala de $U = U(\cdot)$ es ordinal, no cardinal: **Ausencia de unicidad.**
 - Ej. Sea $z = (x, y)$ y $z' = (x', y')$, $u(\cdot)$ representará a $\succeq$ si (con T1): $z \succeq z'$ entonces $u(z) \geq u(z')$. Pero también la transformación monótona creciente $g(u(\cdot))$, como $\ln()$ pues también $\ln(u(z)) \geq \ln(u(z'))$
 - No importan la cuantificación, sino el orden que imponga de tal manera que represente a $\succeq$.

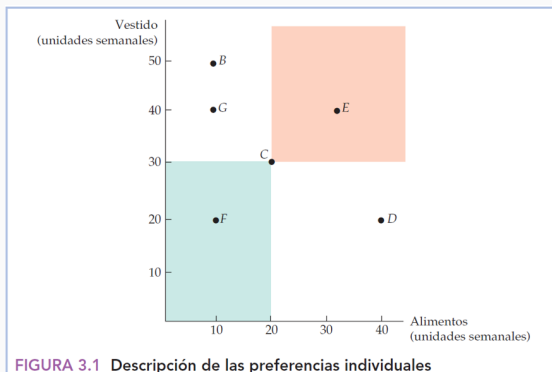
Representación gráfica

Entendiendo los Axiomas

Partimos de los supuestos (1) que se cumple T1 ($\succeq^*$ y continuas), y que (2) $X = \mathbb{R}$

∴ representaremos $\succeq$ con $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

1. **Compleitud:** Puedo comparar con $\succeq$ todos los posibles pares ordenados y **ordenarlos con utilidades**.



Entendiendo los Axiomas

3. Monotonía (bienes económicos)

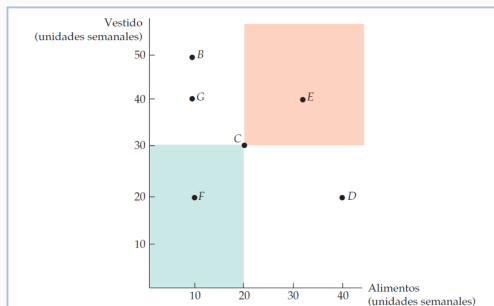


FIGURA 3.1 Descripción de las preferencias individuales

Como se prefiere una cantidad mayor de cada bien a una menor, podemos comparar las cestas de mercado de las áreas sombreadas. La cesta de mercado C se prefiere claramente a la F, mientras que la E se prefiere claramente a la C. Sin embargo, la C no puede compararse con la B, la D o la G sin disponer de información adicional.

- Si ambos son bienes se pueden distinguir regiones fácilmente
- Hay regiones que no puedo distinguir muy bien por los *Trade-offs*

Entendiendo los Axiomas

3. Monotonía (bienes económicos)

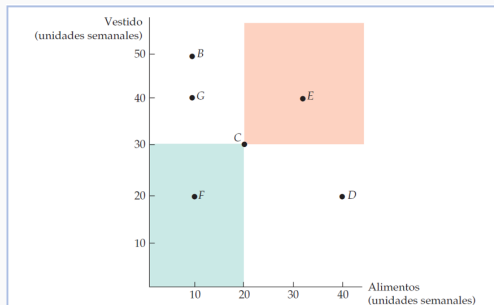


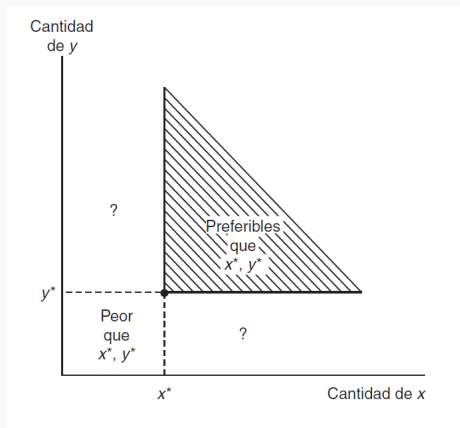
FIGURA 3.1 Descripción de las preferencias individuales

Como se prefiere una cantidad mayor de cada bien a una menor, podemos comparar las cestas de mercado de las áreas sombreadas. La cesta de mercado C se prefiere claramente a la F, mientras que la E se prefiere claramente a la C. Sin embargo, la C no puede compararse con la B, la D o la G sin disponer de información adicional.

- Si ambos son bienes se pueden distinguir regiones fácilmente
- Hay regiones que no puedo distinguir muy bien por los *Trade-offs*
- Impone una **pendiente negativa** entre conjuntos de indif.

Entendiendo los Axiomas

3. Monotonía (bienes económicos)



- Si ambos son bienes se pueden distinguir regiones fácilmente
- Hay regiones que no puedo distinguir muy bien por los *Trade-offs*
- Impone una **pendiente negativa** en conjuntos de indif.

Las curvas de indiferencia

La idea de una curva de indiferencia es de utilidad para explicar los intercambios voluntarios “*Trade-offs*”, entre diferentes cestas.

Curva de indiferencia

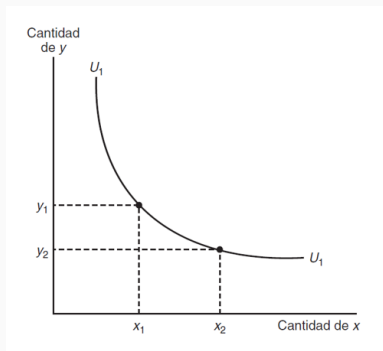
Una curva de indiferencia (o superficie de indiferencia, si se habla de n dimensiones) muestra un **conjunto de cestas de consumo** que no hacen diferencia para el individuo. Es decir, todos estos paquetes **le ofrecen el mismo nivel de utilidad**.

Mapa de curvas de indiferencia

Conjunto infinito de curvas de indiferencia que representan diferentes niveles de utilidad.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

3. Monotonía (bienes económicos) - preferencias regulares.



- Impone una **pendiente negativa** a la curva de indiferencia: indica el “Trade-off” de intercambios voluntarios para mantener indiferente (en una misma U_o). **Pero no le pone forma.**

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

3. Monotonía (bienes económicos)

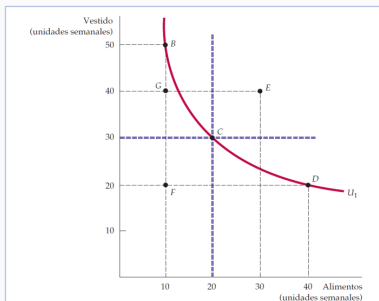


FIGURA 3.2 Una curva de indiferencia

La curva de indiferencia U_1 que pasa por la cesta de mercado C muestra todas las cestas que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción que la C; comprenden las cestas de mercado B y D. Nuestro consumidor prefiere la cesta de mercado E, que se encuentra por encima de U_1 , a la C, pero prefiere la C a la G o la F, que se encuentran por debajo de U_1 .

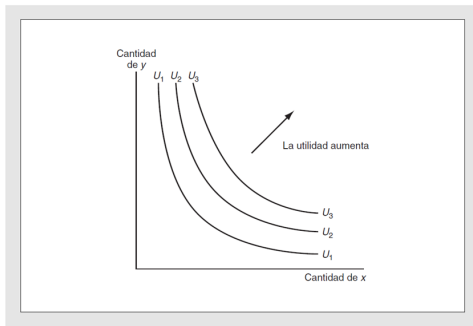
- Impone una **pendiente negativa** a la curva de indiferencia, **pero no la forma**.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

3. Monotonía: Mapas de curvas de indiferencia bajo monotonía.

FIGURA 3.3**Existen infinitas curvas de indiferencia en el plano x - y**

Hay una curva de indiferencia que pasa por cada punto del plano x - y . Cada una de estas curvas muestra combinaciones de x y y que proporcionan al individuo determinado nivel de satisfacción. Los movimientos en dirección nordeste representan movimientos hacia niveles más altos de satisfacción.



- Monotonía: A mayor cantidad de ambos bienes más utilidad.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Cuantificar el “*Trade-off*” es de mucha utilidad:

La Tasa Marginal de Sustitución

La pendiente negativa de una curva de indiferencia en un punto dado (U_1) se denomina tasa marginal de sustitución (TMS) en ese punto.

Es decir,

$$TMS_{x/y} = -\frac{dy}{dx}\bigg|_{U=U_0}$$

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Cuantificar el “*Trade-off*” es de mucha utilidad:
cuánto está dispuesto el individuo intercambiar de un bien por otro?

La Tasa Marginal de Sustitución

La pendiente negativa de una curva de indiferencia en un punto dado (U_1) se denomina tasa marginal de sustitución (TMS) en ese punto. Es decir,

$$TMS_{x/y} = -\frac{dy}{dx}\bigg|_{U=U_0}$$

Este valor determina la forma de las curvas de indiferencia y por tanto, sus preferencias.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

3. Monotonía: En resumen

- Impone una restricción a solo bienes en X
 - Como son bienes, hay trade-offs para mantenerse en un conjunto de indiferencia: debo renuncia a un bien por otro para mantenerme indiferente.
 - Ese *Trade-off* impone una **pendiente negativa** a las curvas de indiferencia, que se define como TMS .
 - Los valores de la TMS determinará las preferencias del individuo entre los bienes.
-
- Podremos tener una curva de indiferencia con pendiente positiva?
 - Es decir, qué pasa si no tenemos monotonía?

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Mapas de curvas de indiferencia sin monotonía

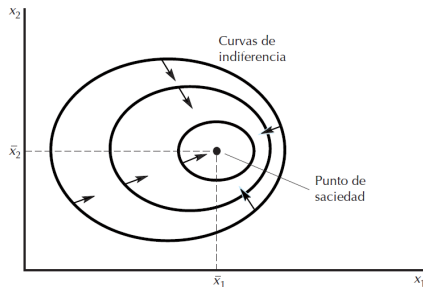


Figura 3.7. Preferencias saciadas. La cesta $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ es el punto de saciedad o punto de máxima felicidad y las curvas de indiferencia rodean a este punto.

- Si no se cumple monotonía, hay un punto de saciedad y males económicos.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Mapas de curvas de indiferencia sin monotonía - No Saciedad

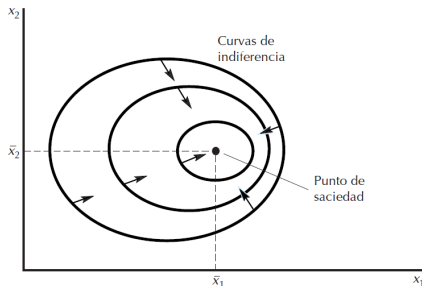
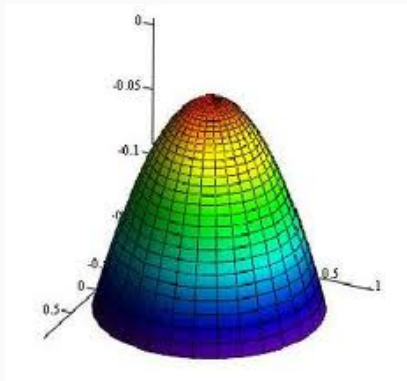


Figura 3.7. Preferencias saciadas. La cesta $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ es el punto de saciedad o punto de máxima felicidad y las curvas de indiferencia rodean a este punto.

- Si no se cumple monotonía, hay un punto de saciedad y males económicos.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Una función de utilidad y sus curvas de indiferencia

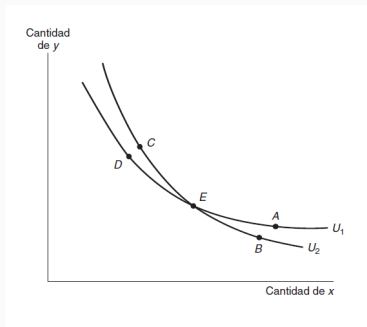


- Si no se cumple monotonía, hay un punto de saciedad y males económicos.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

2. **Transitividad:** Garantiza que las curvas de indiferencia no se intersecten (consistencia).

Usaremos monotonía como supuesto

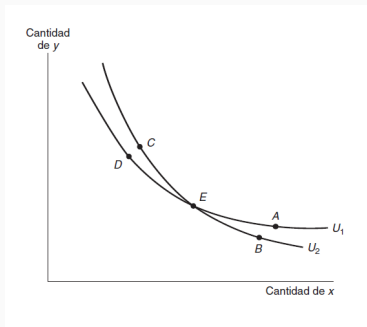


- Sabemos que $A \succ B$, $C \succ D$ y $B \sim C$
- Entonces $A \succ C$, $C \succ D$ y $\therefore A \succ D$, pero $A \sim D$.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

2. **Transitividad:** Garantiza que las curvas de indiferencia no se intersecten (consistencia).

Usaremos monotonía como supuesto - **qué pasa si no?**



- Sabemos que $A \succ B$, $C \succ D$ y $B \sim C$
- Entonces $A \succ C$, $C \succ D$ y $\therefore A \succ D$, pero $A \sim D$.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

4. **Continuidad:** Las preferencias se mantienen en el límite. (No importa que tan cerca estén dos cestas, se mantienen sus preferencias).
5. **Convexidad:** Obliga a que la función de utilidad que la represente sea **cuasicóncava**. También impone un pendiente negativa a las curvas de indiferencia.

$$\forall a, b, c \in X, \forall \lambda \in [0, 1], \quad a \succeq c \wedge b \succeq c \implies \lambda a + (1 - \lambda)b \succeq c$$

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

4. **Continuidad:** Las preferencias se mantienen en el límite. (No importa que tan cerca estén dos cestas, se mantienen sus preferencias).
5. **Convexidad:** Obliga a que la función de utilidad que la represente sea **cuasicóncava**. También impone un pendiente negativa a las curvas de indiferencia.

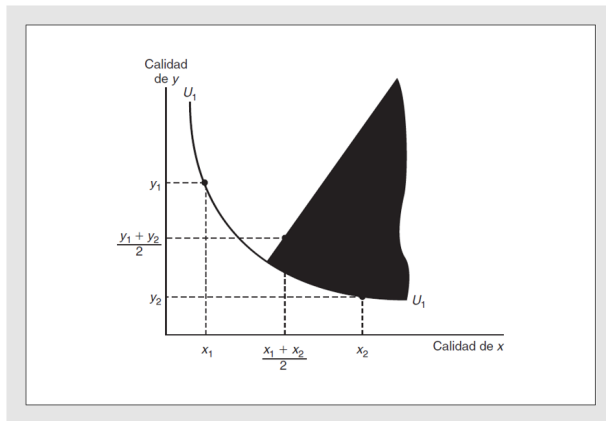
“Gusto por la diversidad o cestas equilibradas.”

$$\forall a, b, c \in X, \forall \lambda \in [0, 1], \quad a \succeq c \wedge b \succeq c \implies \lambda a + (1 - \lambda)b \succeq c$$

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

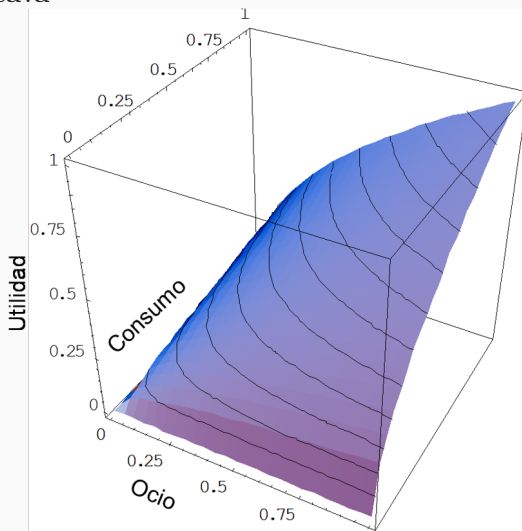
5. Convexidad:

Si las curvas de indiferencia son convexas (si cumplen el supuesto de una *TMS* decreciente), entonces la línea que une dos puntos indiferentes cualesquier incluirá puntos preferibles a alguna de las dos combinaciones iniciales. Por intuición, podemos decir que las canastas equilibradas son preferibles a las extremas.



Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

5. Convexidad: Implica una función de utilidad cuasicóncava



Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

- $\therefore$ La forma, curvatura, pendiente de las curvas de indiferencia (TMS) brindará el tipo de preferencias del consumidor entre los bienes.